

# Ejercicios de Árboles

## Ejercicios de ABB

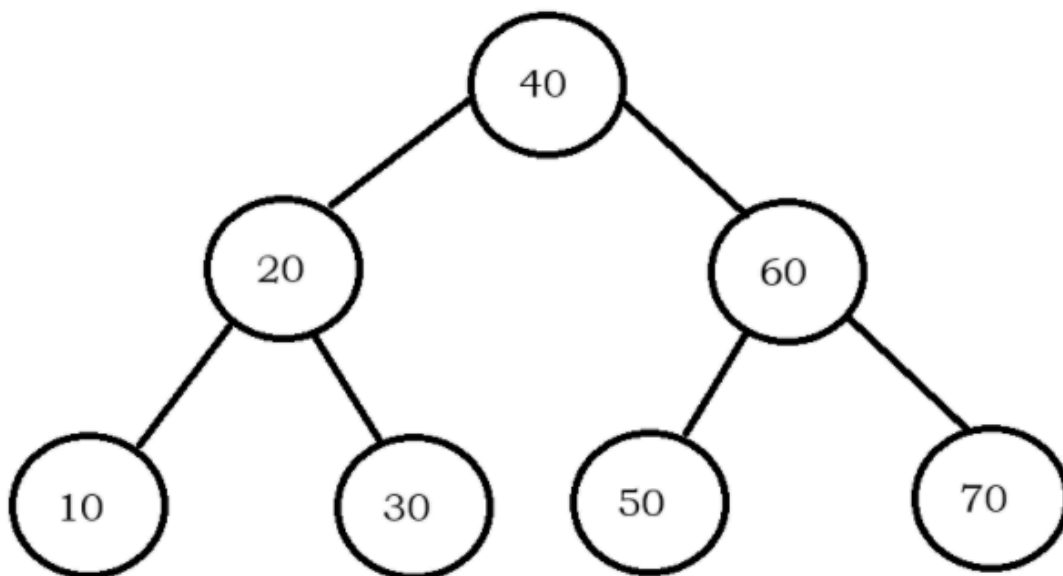
### Ejercicio 1 [Baja]

Insertar en un ABB inicialmente vacío los siguientes valores:

40, 20, 60, 10, 30, 50, 70

Luego indicar:

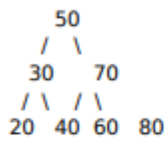
1. árbol resultante;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. recorrido postorden;
5. altura del árbol.



- 2) 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70
- 3) 40 - 20 - 10 - 30 - 60 - 50 - 70
- 4) 10 - 30 - 20 - 50 - 70 - 60 - 40
- 5) altura = 3

## Ejercicio 2 [Baja]

Dado el siguiente ABB:



Responder:

1. ¿Cuál es la raíz?
2. ¿Cuáles son las hojas?
3. ¿Cuáles son los nodos internos?
4. ¿Cuál es el menor valor?
5. ¿Cuál es el mayor valor?
6. Realizar el recorrido inorden.

- 1)- 50
- 2)- 20 - 40 - 60 - 80
- 3)- 30-70
- 4)- 20
- 5)- 80
- 6)- 20 - 30 - 40 - 50 - 70 - 60

## Ejercicio 3 [Media]

Construir un ABB con los siguientes valores:

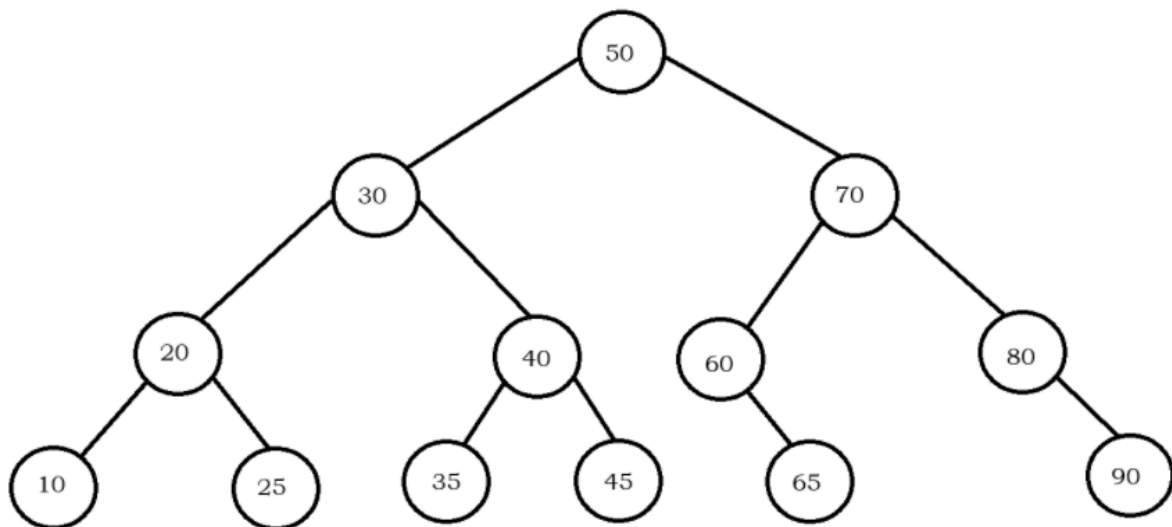
50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45, 65, 90

Página 2

Luego trazar la búsqueda del valor 65.

Indicar:

1. secuencia de nodos visitados;
2. cantidad de comparaciones de clave;
3. si el elemento fue encontrado.



**Busqueda de Valor del 65** : 50 - 70 - 60 - 65

1)- 50 - 70 - 60 - 65

2)- 4

3)- Si fue encontrado

#### Ejercicio 4 [Media]

Partiendo del ABB del ejercicio anterior, eliminar el nodo 30 usando el criterio del sucesor inorden.

Indicar:

1. caso de eliminación;

2. valor del sucesor inorden;

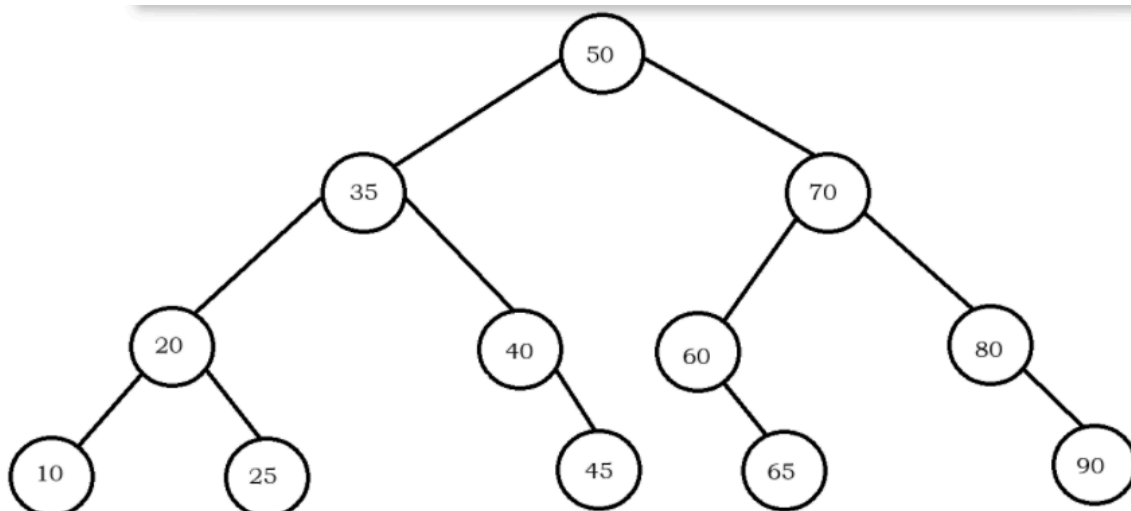
3. árbol resultante;

4. recorrido inorden final.

1)- Eliminar un nodo con 2 hijos

2)- El valor del sucesor inorden es 35

3)



4)- 10 - 20 - 25 - 35 - 40 - 45 - 50 - 65 - 60 - 70 - 80 - 90

### Ejercicio 5 [Media]

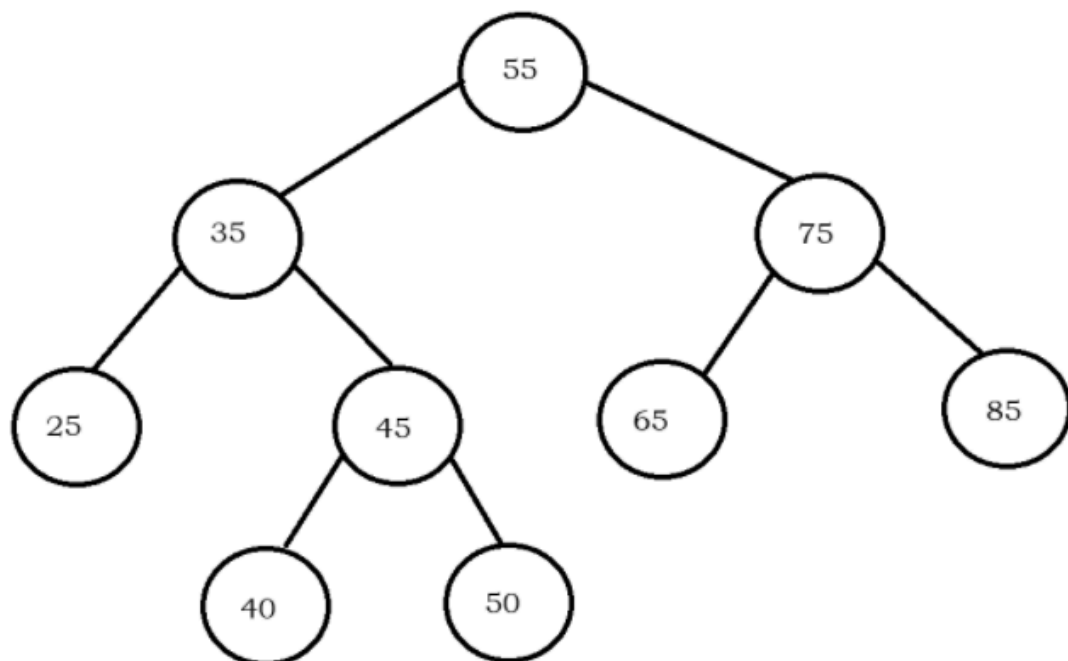
Reconstruir un ABB sabiendo que fue insertado en el siguiente orden:

55, 35, 75, 25, 45, 65, 85, 40, 50

Luego responder:

1. árbol resultante;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. altura.

1)-



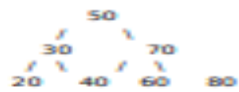
2)- 25 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 65 - 75 - 85

3)- 55 - 35 - 25 - 45 - 40 - 50 - 75 - 65 - 85

4)- Altura= 4

### Ejercicio 6 [Media]

Dado el siguiente ABB:



Página 3

Ejercicios de árboles - Documento del alumno



Responder:

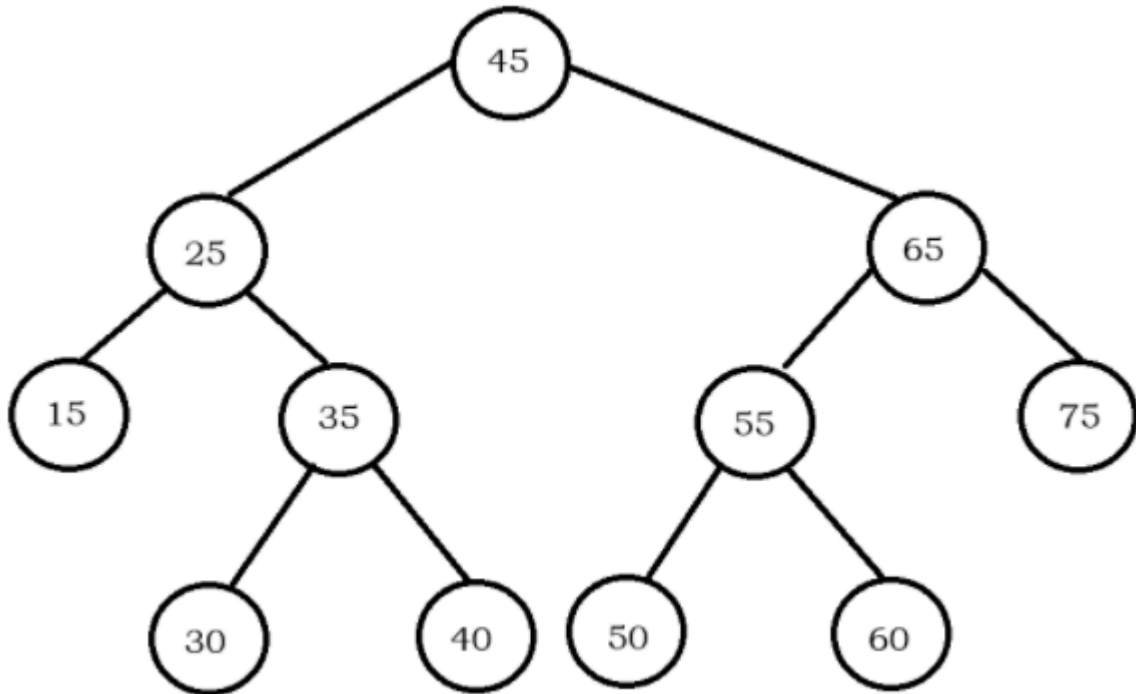
1. cantidad total de nodos;
2. cantidad de hojas;
3. cantidad de nodos internos;
4. altura;
5. mínimo;
6. máximo;
7. predecesor inorden de 50;
8. sucesor inorden de 50.

- 1)- 13
- 2)- 6
- 3)- 7
- 4)- 4
- 5)- 10
- 6)- 90
- 7)- 45
- 8)- 60

### Ejercicio 7 [Alta]

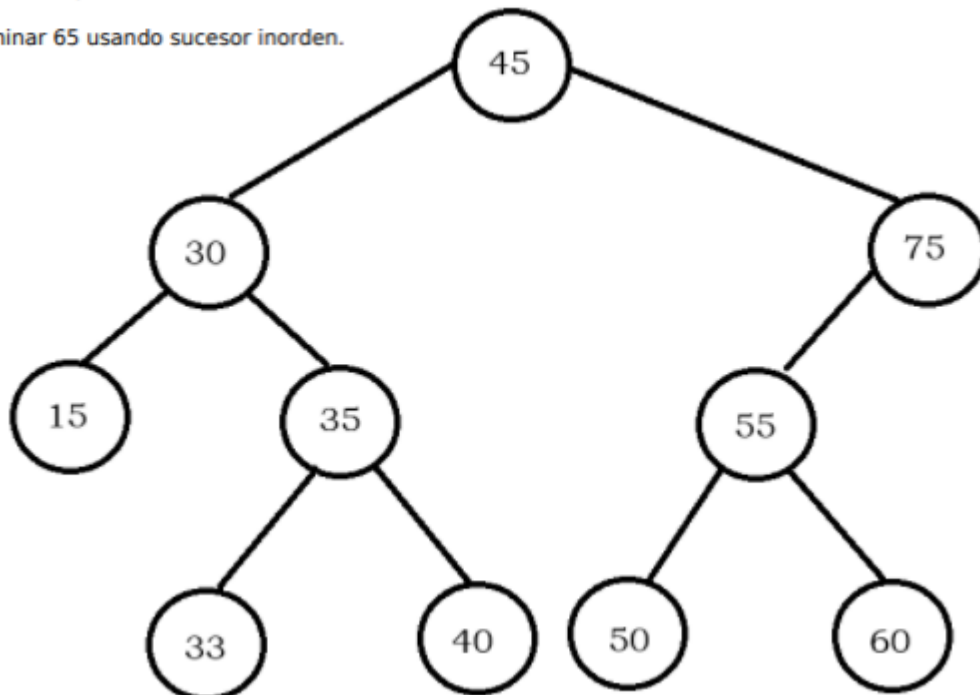
Construir un ABB inicialmente vacío con la siguiente secuencia:

45, 25, 65, 15, 35, 55, 75, 30, 40, 50, 60



Luego realizar, en este orden:

1. eliminar 25 usando sucesor inorden;
2. insertar 33;
3. eliminar 65 usando sucesor inorden.



Finalmente indicar:

1. árbol final;
2. recorrido inorden;
3. recorrido preorden;
4. altura.

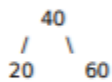
2)- 15 - 30 - 33 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 75

3)- 45 - 30 - 15 - 35 - 33 - 40 - 75 - 55 - 50 - 60

4)- 4

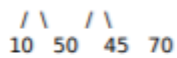
### Ejercicio 8 [Alta]

Analizar si el siguiente árbol cumple la propiedad de ABB:



Página 4

Ejercicios de árboles - Documento del alumno



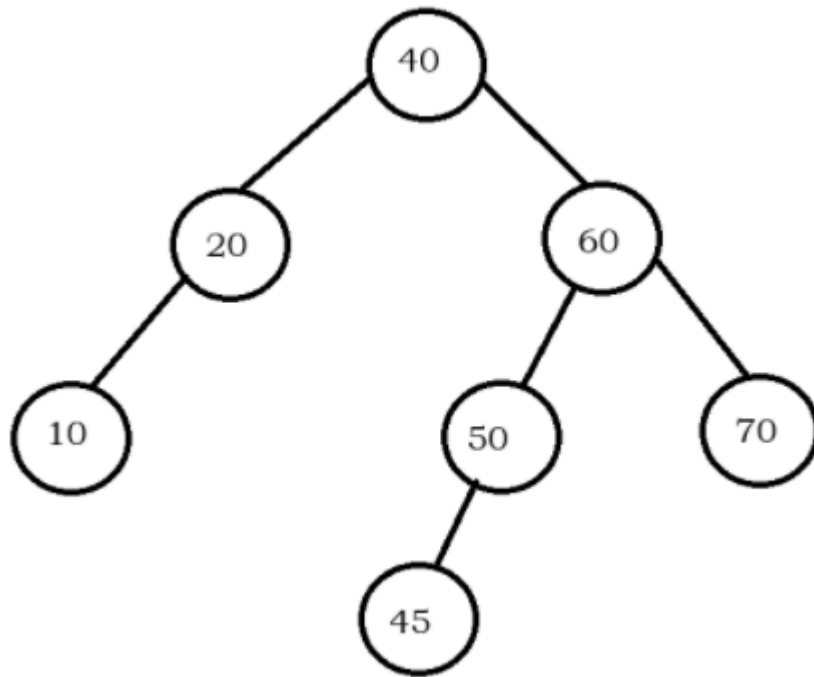
Responder:

1. ¿Es un ABB válido?
2. Justificar.
3. Proponer una corrección mínima para que sea ABB.

1)- No es válido

2)- Porque el el nodo 50 debería estar del lado derecho ya que es mayor que la raíz

3)-



### Ejercicio 9 [Alta]

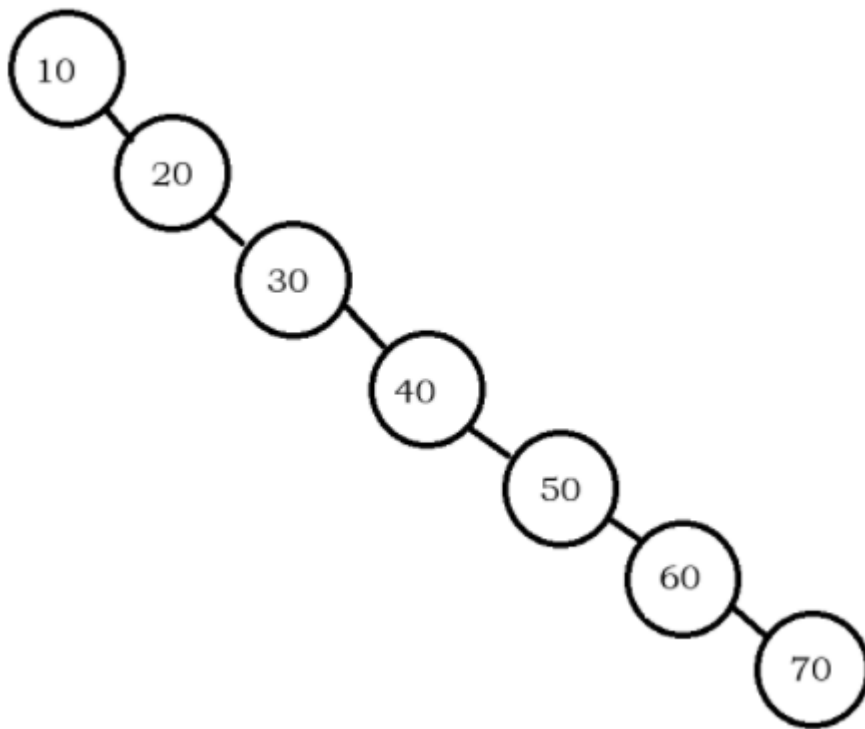
Se insertan los valores:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

Responder:

1. ¿Qué forma toma el ABB?
2. ¿Cuál es su altura?
3. ¿Qué problema presenta?
4. Proponer un orden de inserción alternativo que genere un árbol de menor altura.

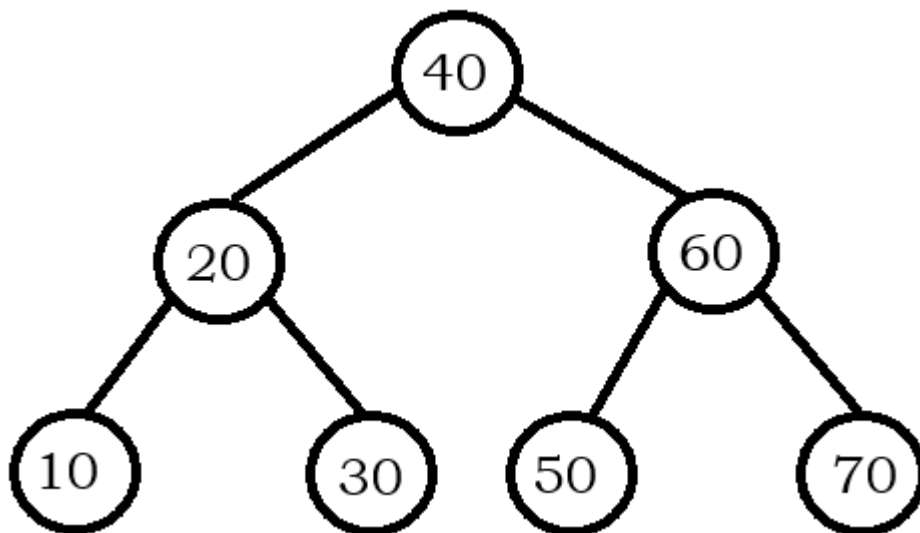
1)- una forma degenerada



2)- Altura = 7

3)- Que nunca se va a dividir, siempre va a ir linealmente y va a tener que recorrer cada uno de los nodos si se desea ir a alguno del árbol

4)- 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70



## Ejercicios de AVL

### Ejercicio 9 [Alta]

Insertar en un AVL inicialmente vacío:

50, 20, 70, 10, 30, 60, 80, 25, 40, 35

Luego eliminar:

1. 80

2. 70

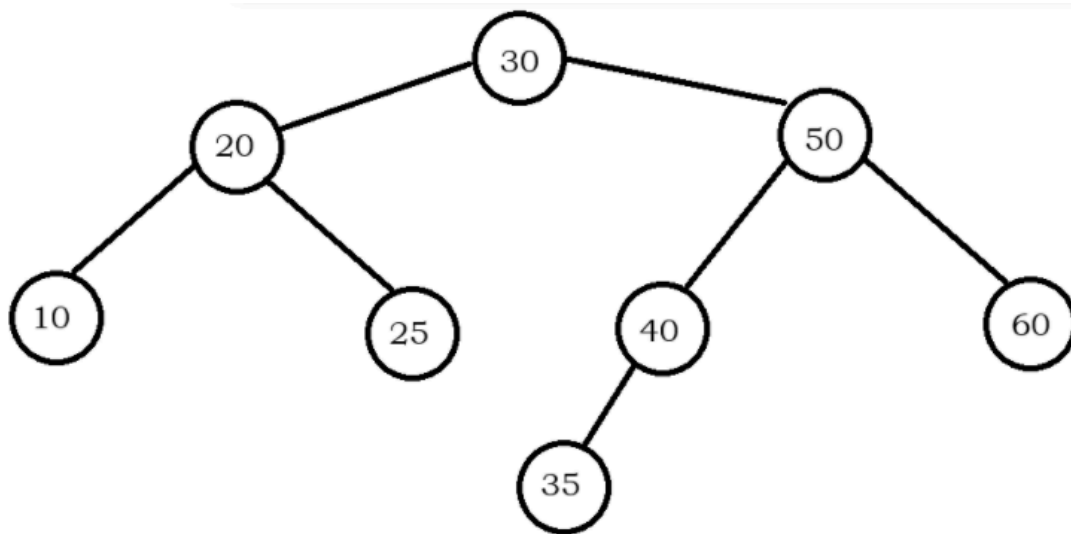
Indicar:

1. árbol luego de todas las operaciones;

2. rotaciones aplicadas;

.....

1)-



2)- Rotacion simple por izquierda, y luego Rotacion simple por derecha, el primero con 20 y 30, y el segundo el 50 con el 30

## Ejercicios Árbol B

## Ejercicio 9 [Alta]

Analizar si el siguiente árbol cumple las propiedades de árbol B con  $t = 2$ :

Nivel 0: [40]

Nivel 1: [10, 20, 30, 35] | [50, 60]

Responder:

1. ¿Es un árbol B válido?
2. Justificar.
3. Proponer una corrección posible.

$t = 2$

Claves mínimas por nodo =  $t - 1 = 1$

Claves máximas po nodo =  $2t - 1 = 3$

0: [40] 1 clave  $\leq 3$

1: [10,20,30,35] | [50,60] 4 claves  $> 3$  | 2 claves  $< 3$

- 1) No es válido.
- 2) El primer nodo del nivel 1 supera el máximo de claves por nodo.
- 3) Corrección:

```
      [20,40]
     /   |   \
  [10] | [30,35] | [50,60]
```